

GESTÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA SOB INCERTEZA:
COMPARAÇÃO ENTRE EQUIVALENTE DETERMINÍSTICO
(DEQ) E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA
(PDDE)

Lucas Garcia

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia de Computação e Informação da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro.

Orientador: Prof. Pedro Henrique González Silva, D.Sc.

Rio de Janeiro
Março de 2026

GESTÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA SOB INCERTEZA:
COMPARAÇÃO ENTRE EQUIVALENTE DETERMINÍSTICO
(DEQ) E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL ESTOCÁSTICA
(PDDE)

Lucas Garcia

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA ESCOLA PO-
LITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO
PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU
DE ENGENHEIRO

Autor:

_____ Lucas Garcia

Orientador:

_____ Prof. Pedro Henrique González Silva, D.Sc.

Examinador:

_____ Prof. [Nome], [Titulação]

Examinador:

_____ Prof. [Nome], [Titulação]

Rio de Janeiro

Março de 2026

Declaração de Autoria e de Direitos

Eu, *Lucas Garcia*, autor da monografia *Gestão de Contratos de Energia sob Incerteza: Comparação entre Equivalente Determinístico (DEQ) e Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE)*, subscrevo para os devidos fins, as seguintes informações:

1. O autor declara que o trabalho apresentado na disciplina de Projeto de Graduação da Escola Politécnica da UFRJ é de sua autoria, sendo original em forma e conteúdo.
2. Excetuam-se do item 1. eventuais transcrições de texto, figuras, tabelas, conceitos e idéias, que identifiquem claramente a fonte original, explicitando as autorizações obtidas dos respectivos proprietários, quando necessárias.
3. O autor permite que a UFRJ, por um prazo indeterminado, efetue em qualquer mídia de divulgação, a publicação do trabalho acadêmico em sua totalidade, ou em parte. Essa autorização não envolve ônus de qualquer natureza à UFRJ, ou aos seus representantes.
4. O autor pode, excepcionalmente, encaminhar à Comissão de Projeto de Graduação, a não divulgação do material, por um prazo máximo de 01 (um) ano, improrrogável, a contar da data de defesa, desde que o pedido seja justificado, e solicitado antecipadamente, por escrito, à Congregação da Escola Politécnica.
5. O autor declara, ainda, ter a capacidade jurídica para a prática do presente ato, assim como ter conhecimento do teor da presente Declaração, estando ciente das sanções e punições legais, no que tange a cópia parcial, ou total, de obra intelectual, o que se configura como violação do direito autoral previsto no Código Penal Brasileiro no art.184 e art.299, bem como na Lei 9.610.
6. O autor é o único responsável pelo conteúdo apresentado nos trabalhos acadêmicos publicados, não cabendo à UFRJ, aos seus representantes, ou ao(s) orientador(es), qualquer responsabilização/ indenização nesse sentido.
7. Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Lucas Garcia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica - Departamento de Eletrônica e de Computação

Centro de Tecnologia, bloco H, sala H-217, Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ CEP 21949-900

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es).

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTO

RESUMO

Este trabalho aborda a otimização estocástica do portfólio de contratos de uma comercializadora de energia elétrica, considerando decisões de compra e venda sob incerteza e exposição ao mercado de curto prazo. Comparam-se duas abordagens de solução: a formulação determinística equivalente (DEQ) e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). A avaliação, realizada por meio de experimentos computacionais com instâncias sintéticas construídas a partir de dados históricos do Sistema Interligado Nacional, indica que o DEQ apresenta limitações de escalabilidade associadas ao crescimento da árvore de cenários e ao elevado consumo de memória. Em contrapartida, a PDDE mostra-se mais adequada para instâncias de maior porte, com maior estabilidade e eficiência computacional. O trabalho documenta ainda a implementação computacional completa de ambas as abordagens em linguagem Julia, com pipeline de geração de dados em Python.

Palavras-Chave: Otimização Estocástica, Programação Dinâmica Dual Estocástica, Mercado de Energia, Gestão de Portfólio, Comercialização de Energia.

ABSTRACT

This work addresses the stochastic optimization of the contract portfolio of an electricity trading company, considering purchase and sale decisions under uncertainty and exposure to the short-term market. Two solution approaches are compared: the Deterministic Equivalent (DEQ) and Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP). Computational experiments using synthetic instances built from historical data of the Brazilian Interconnected Power System indicate that the DEQ presents scalability limitations due to the growth of the scenario tree and high memory requirements. In contrast, SDDP is more suitable for larger-scale instances, showing greater stability and computational efficiency. The work also documents the complete computational implementation of both approaches in the Julia language, with a data generation pipeline in Python.

Key-words: Stochastic Optimization, Stochastic Dual Dynamic Programming, Energy Market, Portfolio Management, Energy Trading.

SIGLAS

ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica

CCEE — Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CMO — Custo Marginal de Operação

CVaR — *Conditional Value-at-Risk*

DEQ — Formulação Determinística Equivalente

MWm — Megawatt-médio

MWh — Megawatt-hora

PAR(1) — Modelo Autorregressivo Periódico de Ordem 1

PDDE — Programação Dinâmica Dual Estocástica

PLD — Preço de Liquidação das Diferenças

SDDP — *Stochastic Dual Dynamic Programming*

SIN — Sistema Interligado Nacional

UFRJ — Universidade Federal do Rio de Janeiro

Sumário

1	Introdução	1
1.1	TODO	1
1.2	TODO	1
1.3	TODO	1
1.4	TODO	1
2	Referencial Teórico	2
2.1	O Mercado de Energia Elétrica Brasileiro	2
2.1.1	Sistema Interligado Nacional e Submercados	2
2.1.2	Estrutura e Agentes do Mercado	3
2.1.3	Preço de Liquidação das Diferenças	3
2.1.4	Sazonalidade Hidrológica	4
2.1.5	Modelagem Estocástica do PLD por Modelos Autorregressivos Periódicos	5
2.1.6	Gestão de Risco e Contratos Bilaterais	6
2.2	Programação Estocástica Multiestágio	6
2.2.1	Formulação Multiestágio e Não Antecipatividade	6
2.2.2	Equações de Bellman e Programação Dinâmica	7
2.2.3	Formulação do Equivalente Determinístico	8
2.2.4	Técnicas de Decomposição	8
2.3	Programação Dinâmica Dual Estocástica	9
2.3.1	Aproximação da Função de Valor por Cortes de Benders	9
2.3.2	Algoritmo SDDP	10
2.3.3	Grafo de Política	12
2.3.4	Escalabilidade e Limitações	12

2.4	Gestão de Portfólio de Contratos de Energia	13
2.4.1	O Comercializador de Energia como Agente de Portfólio	13
2.4.2	Incerteza e Decisões Sequenciais	14
2.4.3	Estratégias de Hedge com Contratos Bilaterais	14
2.4.4	Restrições Financeiras e Balanço de Energia	15
2.5	Ferramentas Computacionais	15
2.5.1	JuMP	16
2.5.2	SDDP.jl	16
2.5.3	HiGHS	16
3	Definição Formal do Problema	17
3.1	Descrição do Problema	17
3.2	Notação: Conjuntos, Parâmetros e Variáveis	18
3.3	Formulação Determinística Equivalente	20
3.3.1	Não Antecipatividade	21
3.3.2	Dinâmica do Portfólio	21
3.3.3	Exposição ao Mercado de Curto Prazo	21
3.3.4	Equação de Transição de Caixa	22
3.3.5	Função Objetivo	22
3.4	Decomposição via Programação Dinâmica Dual Estocástica	23
3.4.1	Representação por Grafo de Política	23
3.4.2	Vetor de Estado e Equação de Transição	24
3.4.3	Função de Valor e Aproximação por Cortes	25
3.4.4	Algoritmo: Etapas <i>Forward</i> e <i>Backward</i>	25
4	Implementação Computacional	26
4.1	TODO	26
4.2	TODO	26
4.3	TODO	26
4.4	TODO	26
4.5	TODO	26
4.6	TODO	26
4.7	TODO	26

5	Experimentos Computacionais	27
5.1	TODO	27
5.2	TODO	27
5.3	TODO	27
5.4	TODO	27
6	Conclusão	28
6.1	Conclusões	28
6.2	Limitações do Trabalho	28
6.3	Trabalhos Futuros	28
	Bibliografia	29

Lista de Figuras

3.1	Estrutura do <i>policy graph</i> utilizado na PDDE: em cada mês, a decisão de contratação é tomada antes da realização do cenário, e a liquidação ocorre após a revelação das incertezas.	24
-----	---	----

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

1.1 TODO

1.2 TODO

1.3 TODO

1.4 TODO

Capítulo 2

Referencial Teórico

2.1 O Mercado de Energia Elétrica Brasileiro

O setor elétrico brasileiro é caracterizado por uma matriz energética predominantemente hidrelétrica, o que o torna suscetível a variações hidrológicas [1]. A estrutura atual do mercado resulta de um processo de reestruturação consolidado pelo modelo institucional de 2004 [2], que segmentou a cadeia elétrica em geração, transmissão, distribuição e comercialização.

2.1.1 Sistema Interligado Nacional e Submercados

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é a infraestrutura de transmissão que integra usinas geradoras e centros de carga em praticamente todo o território brasileiro. Por razões de capacidade e congestionamento nas linhas de transmissão, o SIN é dividido em quatro submercados regionais: Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO), Sul (S), Nordeste (NE) e Norte (N). Cada submercado possui um preço de liquidação próprio, que pode divergir dos demais quando os limites de intercâmbio entre regiões são atingidos [3]. A coordenação da operação é responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que despacha os recursos de forma a minimizar o custo de operação respeitando as restrições físicas da rede.

2.1.2 Estrutura e Agentes do Mercado

O mercado de energia elétrica é organizado em dois ambientes de contratação: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No ACR, a compra e venda de energia ocorre por meio de leilões coordenados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com contratos de longo prazo destinados ao suprimento de consumidores cativos [3]. No ACL, geradores, comercializadores e consumidores livres negociam bilateralmente, com maior flexibilidade na definição de volumes, prazos e preços [4].

Os principais agentes que interagem nesses ambientes são:

- **Geradoras:** proprietárias de usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas ou de outras fontes, podendo comercializar energia nos dois ambientes;
- **Distribuidoras:** responsáveis pelo fornecimento a consumidores cativos, obrigadas a contratar energia exclusivamente no ACR por meio de leilões;
- **Comercializadoras:** empresas que compram e vendem energia no ACL sem possuir ativos de geração, gerenciando portfólios de contratos bilaterais e a exposição financeira ao mercado de curto prazo;
- **Consumidores livres:** grandes consumidores (acima de limites regulatórios de demanda contratada) que migraram do ACR para o ACL, podendo negociar diretamente com geradoras ou comercializadoras.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é o órgão responsável pela contabilização e liquidação financeira de todas as transações do setor, incluindo o cálculo do PLD [3].

2.1.3 Preço de Liquidação das Diferenças

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é o preço de referência para a liquidação financeira das diferenças entre a energia contratada e a energia efetivamente gerada ou consumida. A CCEE calcula o PLD semanalmente para cada submercado, com base no Custo Marginal de Operação (CMO) obtido por dois modelos computacionais encadeados [3]. O CMO é a variável dual da restrição de balanço de

energia no problema de despacho hidrotérmico, interpretado como o custo de suprir uma unidade adicional de demanda no instante considerado:

- **NEWAVE:** modelo de médio prazo que otimiza a operação hidrotérmica para um horizonte de cinco anos, determinando políticas de despacho que equilibram o uso imediato dos reservatórios e a preservação de água para períodos futuros. O NEWAVE gera como saída o CMO para cada submercado ao longo do horizonte;
- **DECOMP:** modelo de curto prazo que refina o planejamento do NEWAVE para o horizonte semanal, considerando restrições operativas mais detalhadas e produzindo o CMO da semana corrente.

O PLD é calculado como o CMO apurado pelo DECOMP, limitado a um piso e a um teto regulatórios estabelecidos anualmente pela ANEEL [3]. Valores de CMO que excedem o teto ou ficam abaixo do piso são truncados para o limite correspondente.

A série histórica do PLD apresenta comportamento estatístico incompatível com a distribuição normal, com assimetria pronunciada e caudas pesadas [5]. Essa característica, combinada com a dependência das condições hidrológicas sazonais e interanuais, torna inadequadas abordagens de valor esperado simples e reforça a necessidade de modelagem estocástica explícita para a gestão da exposição ao mercado de curto prazo.

2.1.4 Sazonalidade Hidrológica

A dependência hidrológica do SIN introduz uma sazonalidade pronunciada nos preços de energia. O período úmido, concentrado entre novembro e março, aumenta a afluência aos reservatórios das usinas hidrelétricas e tende a reduzir o CMO e o PLD, pois o custo marginal de geração hidrelétrica é essencialmente nulo. O período seco, de maio a setembro, reduz a disponibilidade hídrica, aumenta a necessidade de despacho termelétrico e pressiona os preços para cima, elevando o risco de déficit [1].

Essa dinâmica sazonal é amplificada pela correlação espacial entre bacias hidrográficas e pela variabilidade interanual associada a fenômenos climáticos como

El Niño e La Niña. Para um agente comercializador, a exposição ao PLD em diferentes meses do ano apresenta, portanto, perfis de risco distintos que devem ser considerados na construção do portfólio de contratos.

2.1.5 Modelagem Estocástica do PLD por Modelos Autorregressivos Periódicos

A caracterização estatística das séries de PLD requer um modelo que capture tanto a dependência temporal entre observações consecutivas quanto a variação sazonal na média, na variância e na estrutura de autocorrelação ao longo dos meses do ano. Os Modelos Autorregressivos Periódicos (PAR) são uma classe de modelos de séries temporais desenvolvida para essa finalidade: em vez de um único conjunto de parâmetros autorregressivos para toda a série, cada mês m possui seu próprio conjunto de coeficientes, acomodando a *estacionariedade periódica* observada em séries hidrológicas e de preços de energia [6].

Formalmente, seja $x_{t(r,m)}$ o valor observado no mês m do ano r e $z_{t(r,m)} = (x_{t(r,m)} - \mu_m)/\sigma_m$ a versão padronizada pela média μ_m e pelo desvio padrão σ_m do respectivo mês. O modelo PAR de ordem p_m — denotado $\text{PAR}(p_m)$ — é definido por [6]:

$$z_{t(r,m)} = \sum_{j=1}^{p_m} \phi_{j,m} z_{t(r,m)-j} + a_{t(r,m)}, \quad (2.1)$$

onde p_m é a ordem do modelo para o mês m , $\phi_{j,m}$ são os coeficientes autorregressivos específicos do mês m e $a_{t(r,m)}$ é ruído branco com variância unitária. O caso $\text{PAR}(1)$ — com $p_m = 1$ para todo m — introduz exatamente um coeficiente autorregressivo por mês, capturando a dependência com o período imediatamente anterior de forma parcimoniosa.

O PAR foi desenvolvido no contexto da hidrologia estatística para modelar séries de vazões médias mensais, cujas propriedades estatísticas variam periodicamente com o ciclo hidrológico [6]. No setor elétrico brasileiro, o modelo GEVAZP — desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, laboratório vinculado ao Sistema Eletrobrás) para geração de séries sintéticas de energia natural afluente no planejamento do SIN — baseia-se nessa classe [6]. Neste trabalho, o mesmo arcabouço é empregado para séries de PLD: a geração de cenários é

realizada em escala logarítmica para garantir positividade das séries sintéticas; os limites regulatórios de piso e teto são impostos por truncagem após a retransformação exponencial. Os coeficientes $\phi_{1,m}$ calibrados sobre dados históricos da CCEE (2001–2025) e a análise do procedimento de geração de cenários são apresentados no Capítulo 5.

2.1.6 Gestão de Risco e Contratos Bilaterais

Os contratos bilaterais de compra e venda de energia são o principal instrumento de gestão da exposição ao PLD. Ao fixar volumes e preços com antecedência, um agente reduz a incerteza sobre seu resultado financeiro, ao custo de abrir mão de eventuais ganhos caso o preço *spot* evolua favoravelmente. A decisão de contratar envolve, portanto, um balanço entre proteção contra risco e flexibilidade operacional [7, 8].

No ACL, os contratos bilaterais são negociados diretamente entre as partes, sem intervenção da ANEEL quanto a preço ou prazo [4]. Para a comercializadora, o portfólio de contratos de compra e venda determina sua posição física líquida em cada submercado e mês, e a diferença entre essa posição e a geração física própria (quando houver) resulta na exposição ao PLD que deve ser gerenciada.

2.2 Programação Estocástica Multiestágio

A Programação Estocástica (PE) é o ramo da otimização matemática que trata problemas de decisão em que parte dos parâmetros do modelo é incerta no momento da decisão. A incerteza é representada por variáveis aleatórias, e o objetivo é encontrar uma política que seja ótima em valor esperado — ou em outro critério de risco — sobre a distribuição dessas variáveis [9].

2.2.1 Formulação Multiestágio e Não Antecipatividade

Em muitos problemas práticos, as decisões são tomadas sequencialmente e as incertezas se revelam de forma progressiva. A Programação Estocástica Multiestágio (PEM) modela essa estrutura temporal: em cada estágio $t \in \{1, \dots, T\}$, a decisão x_t é tomada com base nas informações disponíveis até aquele momento, sem acesso

a realizações futuras das variáveis aleatórias $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_T)$. Essa propriedade é denominada *não antecipatividade* e é uma restrição fundamental da PEM [10].

A não antecipatividade estabelece que decisões tomadas no estágio t não podem depender de realizações de $\xi_{t'}$ para $t' > t$. Em termos da árvore de cenários, dois nós n e n' no mesmo estágio t que compartilham o mesmo histórico de realizações até t devem conduzir à mesma decisão:

$$\xi_1^n = \xi_1^{n'}, \dots, \xi_t^n = \xi_t^{n'} \implies x_t^n = x_t^{n'}. \quad (2.2)$$

A incerteza é tipicamente discretizada por uma árvore de cenários, na qual cada nó corresponde a uma realização observável das variáveis aleatórias e cada ramo representa uma transição probabilística entre estágios.

2.2.2 Equações de Bellman e Programação Dinâmica

A estrutura sequencial da PEM permite formular o problema por meio das equações de Bellman, que decompõem a otimização em subproblemas de estágio. Definindo $V_t(s_{t-1}, \xi_t)$ como a função de custo ótimo esperado a partir do estágio t , dado o estado s_{t-1} e a realização corrente ξ_t , tem-se a recursão:

$$V_t(s_{t-1}, \xi_t) = \min_{x_t \in \mathcal{X}_t(s_{t-1}, \xi_t)} \{c_t(x_t, \xi_t) + \mathbb{E}_{\xi_{t+1}}[V_{t+1}(s_t, \xi_{t+1})]\}, \quad (2.3)$$

onde:

- $s_t = f(s_{t-1}, x_t, \xi_t)$ é a equação de transição de estado;
- $\mathcal{X}_t(s_{t-1}, \xi_t)$ é o conjunto viável em função do estado anterior e da realização de incerteza;
- $c_t(x_t, \xi_t)$ é o custo imediato do estágio t ;
- $\mathbb{E}_{\xi_{t+1}}[V_{t+1}(\cdot)]$ é o custo futuro esperado, denominado *função de custo futuro* ou *função de valor*.

A condição de contorno é $V_{T+1}(\cdot) \equiv 0$. O problema de interesse é avaliar $\mathbb{E}_{\xi_1}[V_1(s_0, \xi_1)]$ a partir de um estado inicial s_0 conhecido [10, 9].

O desafio central da PEM é que $V_t(\cdot)$ não possui forma fechada em geral, sendo necessário aproximá-la ou calculá-la numericamente.

2.2.3 Formulação do Equivalente Determinístico

Uma abordagem direta para resolver a PEM é construir explicitamente a árvore de cenários e transformar o problema estocástico em um único programa linear de grande porte, denominado *formulação determinística equivalente* (DEQ). Cada nó n da árvore de cenários dá origem a um conjunto de variáveis e restrições, com a não antecipatividade (2.2) imposta explicitamente como igualdades entre variáveis de nós irmãos.

Dados R ramos por estágio e T estágios, o número de nós na árvore cresce como

$$N = \sum_{t=0}^T R^t = \frac{R^{T+1} - 1}{R - 1} = O(R^T), \quad (2.4)$$

tornando o DEQ inviável para instâncias com horizontes longos ou alta discretização das incertezas [9].

2.2.4 Técnicas de Decomposição

Para contornar a explosão combinatória da DEQ, técnicas de decomposição exploram a estrutura temporal do problema para resolvê-lo estágio a estágio. A decomposição de Benders e suas variantes são as abordagens mais utilizadas nesse contexto [10, 9]. A ideia central é representar implicitamente a função de custo futuro $\mathbb{E}[V_{t+1}(\cdot)]$ por uma aproximação construída iterativamente, evitando a enumeração explícita de todos os cenários futuros.

A Programação Dinâmica Dual Estocástica, descrita na Seção 2.3, é a técnica de decomposição adotada neste trabalho como alternativa escalável à DEQ, especialmente adequada para problemas lineares com estrutura multiestágio e número elevado de estágios ou cenários.

As referências desta seção adotam a convenção de *minimização de custo*; neste trabalho utiliza-se *maximização de resultado financeiro*, convenção matematicamente equivalente e suportada nativamente pelo SDDP.jl [11] — a implicação sobre os limites $\underline{z}$ e $\bar{z}$ é discutida na Seção 2.3.2.

2.3 Programação Dinâmica Dual Estocástica

A Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), conhecida na literatura internacional por *Stochastic Dual Dynamic Programming* (SDDP), é um método de decomposição para problemas de Programação Estocástica Multiestágio introduzido por [12]. O método foi desenvolvido originalmente para o planejamento de operação de sistemas hidrotérmicos e, desde então, tem sido estendido a outros domínios com estrutura multiestágio [11].

2.3.1 Aproximação da Função de Valor por Cortes de Benders

A PDDE evita a construção explícita da árvore de cenários ao substituir a função de custo futuro $Q_{t+1}(s_t) \triangleq \mathbb{E}_{\xi_{t+1}}[V_{t+1}(s_t, \xi_{t+1})]$, desconhecida em forma fechada, por uma aproximação linear por partes $\hat{Q}_{t+1}(\cdot)$ construída iterativamente. Cada iteração acrescenta um hiperplano de suporte — denominado *corte de Benders* — que preserva a convexidade da aproximação e a torna progressivamente mais apertada por baixo [12].

Dado um estado $\bar{s}_t$ visitado durante uma iteração, o corte de Benders é gerado a partir das variáveis duais do subproblema de estágio $t + 1$. Se π^* denota o vetor de variáveis duais associadas às restrições de transição de estado avaliadas em $\bar{s}_t$, e θ^* o valor ótimo do subproblema nesse ponto, o corte acrescentado a $\hat{Q}_t$ é:

$$\hat{Q}_t(s_{t-1}) \geq \theta^* + (\pi^*)^\top (s_{t-1} - \bar{s}_{t-1}). \quad (2.5)$$

A acumulação de cortes ao longo das iterações garante que $\hat{Q}_t \leq Q_t$ (aproximação por baixo), e que o subproblema de cada estágio permanece um programa linear de tamanho fixo, independente do número de cenários [12, 10].

A formulação apresentada acima — assim como as referências de [12] e [10] — adota a convenção de *minimização de custo*, na qual a função de custo futuro Q_t é convexa e os cortes constituem limites inferiores ($\hat{Q}_t \leq Q_t$). Neste trabalho, o problema é formulado como *maximização de resultado financeiro*: a função de valor futuro V_t é côncava e os cortes de Benders são limites superiores ($\hat{V}_t \geq V_t$). As duas formulações são matematicamente equivalentes — maximizar f equivale a

minimizar $-f$ — e o SDDP.jl suporta nativamente problemas de maximização, de modo que a escolha da convenção é do modelador.

2.3.2 Algoritmo SDDP

O algoritmo SDDP opera em iterações que alternam duas etapas: *forward* e *backward*. O pseudocódigo é apresentado no Algoritmo 1.

Algorithm 1 SDDP (*Stochastic Dual Dynamic Programming*), apresentado na convenção de minimização de [12]. A implementação deste trabalho utiliza maximização de resultado financeiro — ver Seção 3.4.

```

1: Inicializar  $\hat{Q}_t(\cdot) \leftarrow -\infty$  para todo  $t$  (sem cortes)
2: repeat
3:   — Etapa Forward —
4:   for cada trajetória de simulação  $k = 1, \dots, K$  do
5:     Fixar  $s_0^k \leftarrow s_0$  (estado inicial)
6:     for  $t = 1$  até  $T$  do
7:       Amostrar realização  $\xi_t^k$  segundo a distribuição de  $\xi_t$ 
8:       Resolver  $\min_{x_t} \{c_t(x_t, \xi_t^k) + \hat{Q}_{t+1}(s_t)\}$  sujeito a  $\mathcal{X}_t(s_{t-1}^k, \xi_t^k)$ 
9:       Registrar solução primal  $(x_t^k, s_t^k)$ 
10:    end for
11:  end for
12:  Calcular limite superior estocástico  $\bar{z} \leftarrow \frac{1}{K} \sum_k \sum_t c_t(x_t^k, \xi_t^k)$  e intervalo de
    confiança
13:  — Etapa Backward —
14:  for  $t = T$  até 1 do
15:    for cada estado visitado  $\bar{s}_{t-1}^k$  do
16:      for cada realização  $\xi_t$  no suporte de  $\xi_t$  do
17:        Resolver subproblema de estágio  $t$  em  $(\bar{s}_{t-1}^k, \xi_t) \rightarrow$  obter  $(\theta^*, \pi^*)$ 
18:      end for
19:      Combinar soluções duais e acrescentar corte (2.5) a  $\hat{Q}_t$ 
20:    end for
21:  end for
22:  Calcular limite inferior  $\underline{z} \leftarrow \hat{Q}_1(s_0)$ 
23: until intervalo de confiança de  $\bar{z}$  contém  $\underline{z}$  com tolerância  $\varepsilon$ 

```

O critério de parada compara um limite inferior determinístico $\underline{z}$ — valor do problema com os cortes acumulados — com um limite superior estocástico $\bar{z}$ — estimado por simulação das trajetórias *forward*. Quando o intervalo de confiança de $\bar{z}$ inclui $\underline{z}$, a política corrente é considerada suficientemente próxima da ótima. A convergência do algoritmo — no sentido de que os cortes acumulados aproximam

a função de valor ótima à medida que o número de iterações cresce — é analisada formalmente em [13].

Na formulação de minimização de [12], $\underline{z}$ é a cota inferior determinística (cortes acumulados) e $\bar{z}$ é a cota superior estocástica (simulação). Na formulação de maximização adotada neste trabalho, os papéis se invertem: $\bar{z}$ passa a ser o limite superior dado pela aproximação de Benders $\hat{V}_1(y_0)$, e $\underline{z}$ é o limite inferior dado pela simulação da política corrente. O critério de parada permanece o mesmo em ambas as convenções: o algoritmo encerra quando os dois limites são estatisticamente indistinguíveis.

2.3.3 Grafo de Política

A implementação moderna do SDDP, tal como realizada pelo `SDDP.jl` [11], organiza o problema multiestágio por meio de uma estrutura denominada *grafo de política* (*policy graph*). Um grafo de política é um grafo dirigido acíclico (DAG) em que cada nó representa um subproblema de otimização de estágio e cada aresta representa uma transição probabilística entre estágios. O problema multiestágio é então resolvido por decomposição sobre esse grafo, em lugar de sobre a árvore de cenários inteira — distinção que permite ao `SDDP.jl` tratar tanto cadeias lineares de estágios quanto estruturas mais gerais, como grafos com ramificações ou múltiplos nós por período [11].

Em problemas onde a decisão precede a revelação da incerteza dentro do mesmo período, é conveniente decompor cada estágio em dois nós: um *nó de decisão*, no qual as variáveis de controle são escolhidas antes de a incerteza ser observada, e um ou mais *nós de liquidação*, nos quais a realização da incerteza é revelada e o resultado imediato é apurado. Esse padrão de modelagem — um nó de decisão por período seguido de nós de realização — é um recurso padrão do grafo de política no `SDDP.jl` e é adotado neste trabalho na formulação da PDDE, conforme descrito no Capítulo 3.

2.3.4 Escalabilidade e Limitações

A programação dinâmica clássica sofre da *maldição da dimensionalidade*: representar a função de valor $V_t(\cdot)$ em uma grade discreta do espaço de estados requer

espaço exponencial na dimensão do vetor de estado s_t [10]. A PDDE supera esse problema ao representar $\hat{Q}_t$ implicitamente por cortes de Benders, sem discretizar o espaço de estado: o tamanho de cada subproblema de estágio é independente de T e do número de cenários, contrastando com o DEQ, cujo porte cresce como $O(R^T)$ conforme a equação (2.4) [12]. Adicionalmente, a política obtida é válida para qualquer realização dos cenários, não apenas para os explicitados na árvore de treinamento.

A limitação principal é a exigência de convexidade (o método é restrito a programas lineares ou convexos) e a dependência linear na dimensão do estado: problemas com muitas variáveis de estado requerem mais cortes e mais iterações para convergir [10]. O limite superior estocástico $\bar{z}$ é ruidoso por natureza, exigindo um número suficiente de trajetórias de simulação na etapa *forward* para estimá-lo com precisão.

2.4 Gestão de Portfólio de Contratos de Energia

A gestão de portfólio de contratos de energia consiste em determinar quais contratos bilaterais de compra e venda negociar, em que volumes e em que momento, de forma a maximizar o resultado financeiro esperado e controlar a exposição ao mercado de curto prazo. Para um comercializador no ACL, a variabilidade do PLD representa o principal fator de risco operacional, pois a diferença entre energia contratada e energia efetivamente gerada ou consumida é liquidada ao PLD.

2.4.1 O Comercializador de Energia como Agente de Portfólio

Uma comercializadora de energia atua como intermediária no ACL: compra energia de geradoras (por meio de contratos bilaterais ou no mercado de curto prazo) e a revende a consumidores livres, assumindo o risco da diferença entre o preço de aquisição e o de venda. Diferentemente de uma geradora, a comercializadora não possui ativos físicos de produção própria; seu resultado depende inteiramente da gestão do portfólio de contratos e da exposição financeira ao PLD [7, 5].

A posição física do comercializador em cada submercado e período é determinada pelo balanço entre:

- contratos de compra (energia adquirida de geradoras ou outros agentes);
- contratos de venda (energia comprometida com consumidores livres);
- geração física própria, quando existente.

Se a posição líquida for superavitária (mais compra do que venda), o excedente é liquidado ao PLD, gerando receita quando o preço está alto e custo de oportunidade quando está baixo. Se for deficitária, a diferença é comprada no mercado de curto prazo ao PLD vigente, expondo o agente ao risco de picos de preço.

2.4.2 Incerteza e Decisões Sequenciais

A incerteza sobre o PLD e sobre a geração física torna inadequada a abordagem determinística para esse problema: um modelo que utilize valores esperados das variáveis aleatórias tende a superestimar o valor das decisões e a subestimar o risco de exposição [9]. Em particular, a assimetria da distribuição do PLD — com picos pronunciados nos períodos secos — pode levar um modelo determinístico a subestimar sistematicamente o custo esperado de uma posição deficitária.

A Programação Estocástica Multiestágio, descrita na Seção 2.2, é a abordagem adotada neste trabalho para tratar essa incerteza de forma explícita.

2.4.3 Estratégias de Hedge com Contratos Bilaterais

O principal instrumento de *hedge* disponível ao comercializador é o contrato bilateral a prazo, que fixa preço e volume de energia para entrega futura. Ao contratar antecipadamente um volume de compra, o agente elimina a incerteza de preço sobre esse volume — protegendo-se contra picos de PLD —, mas abre mão do ganho potencial caso o PLD caia abaixo do preço contratado. O nível ótimo de contratação depende, portanto, tanto das expectativas sobre o PLD quanto da aversão ao risco do agente [7, 8].

Do ponto de vista da otimização, essa decisão é naturalmente multiestágio: em cada mês, o comercializador observa o estado atual do sistema (posição de contratos em vigor, PLD corrente, posição financeira) e decide quais contratos novos

celebrar ou renovar para os meses seguintes. As decisões correntes afetam as opções disponíveis nos estágios futuros, caracterizando a interdependência temporal que motiva o uso de programação estocástica multiestágio [5].

2.4.4 Restrições Financeiras e Balanço de Energia

Além do balanço físico entre contratos, geração e consumo, o problema de portfólio deve incluir restrições de fluxo de caixa e limites de crédito, que condicionam as decisões de contratação em cada estágio. Contratos de compra exigem desembolso financeiro futuro, enquanto contratos de venda geram receitas comprometidas; o saldo de caixa resultante deve satisfazer restrições de liquidez ao longo de todo o horizonte [7].

A interdependência entre as decisões correntes e os compromissos financeiros futuros torna o problema inerentemente multiestágio: uma contratação realizada no mês t modifica o espaço viável dos meses $t + 1, \dots, T$, ao comprometer recursos financeiros e alterar a posição física do portfólio.

A aplicação de métodos de otimização estocástica ao planejamento integrado de comercialização de energia é discutida em [7], que descreve um sistema de apoio à decisão para comercializadoras no mercado brasileiro. [5] aborda especificamente o problema de otimização de portfólio no ACL, enquanto [8] estende a formulação para consumidores livres com a possibilidade de contratar geração eólica.

Quando os contratos bilaterais têm duração superior a um mês — o que é usual no ACL, onde contratos anuais ou plurianuais são comuns — a posição contratual do comercializador em cada mês carrega memória dos contratos firmados em períodos anteriores, ampliando o vetor de estado do problema de otimização conforme formalizado na Seção 3.2 [7, 5].

2.5 Ferramentas Computacionais

A implementação dos modelos deste trabalho utiliza três ferramentas principais: o ambiente de modelagem JuMP, o pacote SDDP.jl e o solver HiGHS, todos integrados à linguagem Julia.

2.5.1 JuMP

JuMP (*Julia for Mathematical Programming*) é um ambiente de modelagem algébrica para otimização matemática em Julia, de código aberto. Ele permite formular problemas de programação linear, inteira mista, quadrática e não linear de forma declarativa, e delegar a resolução a diferentes solvers sem alteração do código de modelagem. [14] descrevem a arquitetura do JuMP 1.0, suas garantias de interface com solvers e as melhorias de desempenho introduzidas na versão atual.

2.5.2 SDDP.jl

SDDP.jl é um pacote Julia que implementa a PDDE sobre o JuMP. O pacote estrutura o problema como um grafo de política e gerencia a geração e o armazenamento dos cortes de Benders, os passes *forward* e *backward* e o cálculo dos limites de convergência. [11] descrevem a arquitetura do pacote e sua aplicação a problemas de planejamento de sistemas de energia.

2.5.3 HiGHS

HiGHS é um solver de código aberto para programação linear e inteira mista, desenvolvido na Universidade de Edinburgh [15]. Ele implementa o método simplex revisado e o método de pontos interiores, e é acessível diretamente pelo JuMP e pelo SDDP.jl. Sua disponibilidade como software livre o torna uma alternativa viável para pesquisa em otimização sem dependência de licenças comerciais.

Capítulo 3

Definição Formal do Problema

3.1 Descrição do Problema

Uma comercializadora de energia elétrica opera no mercado brasileiro adquirindo e vendendo energia por meio de contratos bilaterais de prazo fixo, ao mesmo tempo em que está exposta ao mercado de curto prazo, onde a liquidação das diferenças entre os volumes contratados e os volumes efetivamente gerados ou consumidos ocorre ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). A variável central de incerteza do problema é justamente o PLD, cujo comportamento é determinado pelo despacho hidráulico do Sistema Interligado Nacional (SIN) e apresenta forte sazonalidade e dependência temporal [5].

O problema de gestão do portfólio de contratos consiste em decidir, ao longo de um horizonte de planejamento de T meses, quais contratos bilaterais de compra e venda devem ser firmados, e em que volume, de modo a maximizar o resultado financeiro esperado da empresa ao final do período, respeitando restrições de exposição financeira. A dificuldade essencial reside no fato de que essas decisões precisam ser tomadas *antes* da revelação das incertezas do período — o PLD e a geração física do mês só são conhecidos após o encerramento do período de apuração — ao passo que seus efeitos financeiros se propagam pelos meses subsequentes enquanto os contratos estiverem vigentes.

Essa combinação de decisões sequenciais, incerteza revelada gradualmente e efeitos que se propagam no tempo caracteriza o problema como um problema de *programação estocástica multiestágio* [9]. A incerteza é representada por uma árvore

de cenários, cujos ramos descrevem as possíveis trajetórias do PLD e da geração física ao longo do horizonte de planejamento. As decisões de contratação devem respeitar a *não antecipatividade*: em dois nós que compartilham o mesmo histórico de realizações até um dado estágio, as decisões tomadas naquele estágio devem ser idênticas, pois a empresa não pode utilizar informação futura na definição de sua posição contratual.

O problema é resolvido neste trabalho por duas abordagens distintas. A primeira, denominada Formulação Determinística Equivalente (DEQ), representa explicitamente toda a árvore de cenários em um único problema de programação linear. A segunda, a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), explora a estrutura temporal do problema por meio de decomposição, evitando a construção explícita da árvore e aproximando iterativamente as funções de custo futuro por cortes de Benders [12].

Na formalização que se segue, o vetor de estado genérico s_t e a variável de incerteza ξ_t da recursão de Bellman apresentada na Seção 2.2 são instanciados, respectivamente, pelo vetor de estado específico $y_t = (x_t, v_t, c_t)$ — que reúne o saldo de caixa, as posições físicas e os compromissos financeiros dos contratos vigentes — e pelo vetor de realizações ω_t do PLD e da geração física de cada submercado no mês t , conforme detalhado nas Seções 3.2 e 3.4.

3.2 Notação: Conjuntos, Parâmetros e Variáveis

Esta seção introduz a notação utilizada na formulação do problema. A incerteza é representada por uma árvore de cenários modelada como um grafo dirigido acíclico $\mathcal{T} = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$, onde $\mathcal{N}$ é o conjunto finito de nós e $\mathcal{A} \subset \mathcal{N} \times \mathcal{N}$ o conjunto de arcos que conectam cada nó aos seus sucessores. A árvore origina-se em um único nó raiz $n_0 \in \mathcal{N}$. Cada nó $n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}$ possui exatamente um predecessor, denotado por $a(n)$. Define-se $\mathcal{L} \subset \mathcal{N}$ como o subconjunto de nós folha, correspondentes ao último estágio do horizonte de planejamento.

Conjuntos e Índices

- $\mathcal{S}$: conjunto de submercados do SIN, indexados por s (SE/CO, S, NE, N).

- $\mathcal{N}$: conjunto de nós da árvore de cenários.
- $\mathcal{L} \subset \mathcal{N}$: subconjunto de nós folha.
- $\mathcal{I}$: conjunto de contratos disponíveis para negociação.
- $\mathcal{I}_n \subseteq \mathcal{I}$: subconjunto de contratos cujo mês de início coincide com o nó n .

Unidade de Energia

Neste trabalho, volumes de energia são expressos em **MWmédio** (MWm): potência média entregue ao longo de um mês, equivalente a h_n MWh de energia total, onde h_n é o número de horas do mês. A conversão é: $1 \text{ MWm} \times h_n \text{ h} = h_n \text{ MWh}$.

Parâmetros

- $P_{s,n}$ (R\$/MWh): Preço de Liquidação das Diferenças no submercado s e nó n .
- $G_{s,n}$ (MWmédio): geração física consolidada no submercado s e nó n .
- π_n : probabilidade incondicional do nó n .
- h_n : número de horas do mês correspondente ao nó n .
- C_{inicial} (R\$): saldo de caixa inicial da comercializadora.
- L^{cred} (R\$): limite mínimo de caixa (restrição de crédito).
- M : parâmetro de penalização associado à violação do limite de crédito.
- D_{max} : duração máxima admitida nos contratos do portfólio (em meses).
- $V_{s,n}^{0B}, V_{s,n}^{0S}$ (MWm): volumes de compra e venda da carteira legada no submercado s e nó n .
- $K_{s,n}^{0B}, K_{s,n}^{0S}$ (R\$/MWh): preços médios da carteira legada.
- $\bar{q}_i^B, \bar{q}_i^S$ (MWm): limites máximos de compra e venda no contrato i .
- K_i^B, K_i^S (R\$/MWh): preços fixos de compra e venda do contrato i .

- d_i (meses): duração do contrato i .
- $s_i \in \mathcal{S}$: submercado do contrato i .
- R_n^{leg} (R\$): resultado financeiro da carteira legada no nó n .

Variáveis de Estado

- $v_{s,k,n}$ (MWm): posição física líquida da carteira no submercado s , nó n , associada aos contratos com k meses remanescentes de vigência.
- $c_{s,k,n}$ (R\$/h): posição financeira líquida associada aos contratos vigentes no submercado s , nó n , com k meses remanescentes. A posição financeira é expressa em R\$/h — uma taxa horária — pois é multiplicada pelo número de horas do mês h_n na equação de transição de caixa (3.7), convertendo o compromisso financeiro para R\$.
- x_n (R\$): saldo de caixa acumulado da comercializadora no nó n .

Variáveis de Decisão

- $q_i^B \geq 0$ (MWm): volume de energia a ser comprado no contrato i .
- $q_i^S \geq 0$ (MWm): volume de energia a ser vendido no contrato i .
- $\delta_n \geq 0$: variável de folga associada à restrição de crédito no nó n .

3.3 Formulação Determinística Equivalente

Na Formulação Determinística Equivalente (DEQ), o problema estocástico multiestágio é representado explicitamente sobre a árvore de cenários. Cada nó $n \in \mathcal{N}$ corresponde a um estado possível do sistema em determinado estágio, incorporando o histórico de realizações das incertezas até aquele ponto. As decisões de contratação são, portanto, indexadas por nó, e a estrutura de não antecipatividade é imposta explicitamente por meio de restrições de igualdade entre nós irmãos.

3.3.1 Não Antecipatividade

Para garantir que a comercializadora não utilize informação futura em suas decisões, impõe-se que os volumes negociados sejam idênticos para todos os nós que compartilham o mesmo predecessor. Para cada contrato $i \in \mathcal{I}$:

$$q_{i,m}^B = q_{i,n}^B \quad \text{e} \quad q_{i,m}^S = q_{i,n}^S, \quad \forall m, n \in \mathcal{N} \mid a(m) = a(n). \quad (3.1)$$

Os volumes respeitam os limites de lote ($0 \leq q_{i,n}^B \leq \bar{q}_i^B$) e são nulos quando o nó não pertence ao mês de início do contrato ($q_{i,n}^B = 0, \forall i \notin \mathcal{I}_n$). O raciocínio é idêntico para $q_{i,n}^S$.

3.3.2 Dinâmica do Portfólio

Contratos com duração superior a um mês geram efeitos financeiros e físicos ao longo de vários estágios. O índice k representa o número de meses remanescentes de vigência de um contrato. A evolução da posição física líquida $v_{s,k,n}$ é dada por:

$$v_{s,k,n} = v_{s,k+1,a(n)} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > k, s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}, k < D_{\max}, \quad (3.2)$$

$$v_{s,D_{\max},n} = \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > D_{\max}, s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (3.3)$$

De forma análoga, a posição financeira líquida $c_{s,k,n}$ evolui segundo:

$$c_{s,k,n} = c_{s,k+1,a(n)} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > k, s_i = s}} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}, k < D_{\max}, \quad (3.4)$$

$$c_{s,D_{\max},n} = \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > D_{\max}, s_i = s}} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (3.5)$$

3.3.3 Exposição ao Mercado de Curto Prazo

Após a realização das incertezas no nó n , calcula-se a exposição da comercializadora ao mercado de curto prazo. A variável $E_{s,n}$ consolida a geração realizada,

a carteira legada e os contratos vigentes:

$$E_{s,n} = G_{s,n} + V_{s,n}^{0B} - V_{s,n}^{0S} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S) + v_{s,1,a(n)}, \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (3.6)$$

O termo $v_{s,1,a(n)}$ representa as posições físicas herdadas do nó predecessor $a(n)$ com exatamente $k = 1$ mês remanescente de vigência — ou seja, contratos que encerram no período corrente. Posições com $k \geq 2$ ainda têm meses futuros de vigência e serão incorporadas à exposição dos estágios seguintes por meio da recursão (3.2).

3.3.4 Equação de Transição de Caixa

O saldo de caixa x_n agrega o saldo herdado do predecessor, o resultado da carteira legada, o fluxo dos novos contratos, o fluxo dos contratos já vigentes herdados, e a liquidação da exposição ao PLD:

$$x_n = x_{a(n)} + R_n^{\text{leg}} + \left[\sum_{i \in \mathcal{I}_n} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B) + \sum_{s \in \mathcal{S}} c_{s,1,a(n)} \right] h_n + \sum_{s \in \mathcal{S}} E_{s,n} P_{s,n} h_n, \quad (3.7)$$

para todo $n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}$.

A restrição de crédito é imposta de forma elástica por meio de uma variável de folga $\delta_n \geq 0$, preservando a factibilidade do problema:

$$x_n + \delta_n \geq L^{\text{cred}}, \quad \forall n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (3.8)$$

3.3.5 Função Objetivo

O modelo maximiza o resultado financeiro esperado ao final do horizonte, descontando penalidades associadas às violações do limite de crédito:

$$\max \sum_{n \in \mathcal{L}} \pi_n x_n - M \sum_{n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}} \pi_n \delta_n. \quad (3.9)$$

A formulação resultante é um problema de programação linear (PL) cujo porte cresce com o número de nós da árvore de cenários. Para R ramos por estágio e T estágios, o número de nós é da ordem de $O(R^T)$, o que torna a abordagem computacionalmente inviável para instâncias de maior dimensão, como demonstrado nos experimentos do Capítulo 5.

3.4 Decomposição via Programação Dinâmica Dual Estocástica

A Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) foi introduzida por [12] como método de decomposição para problemas de programação estocástica multi-estágio de grande porte. A ideia central é evitar a construção explícita de toda a árvore de cenários em memória, substituindo-a por uma estrutura recursiva baseada em subproblemas por estágio e aproximações lineares por partes das funções de valor futuro.

3.4.1 Representação por Grafo de Política

A PDDE opera sobre um *grafo de política* (*policy graph*) [11], uma representação do problema como um grafo dirigido acíclico em que cada nó corresponde a um subproblema de estágio. Diferentemente da DEQ, que mantém em memória toda a árvore de cenários — com uma cópia das variáveis de decisão para cada trajetória completa, fazendo o problema crescer exponencialmente com o número de estágios e ramos —, o grafo de política resolve um subproblema compacto por nó e aproxima a função de valor futuro por cortes de Benders, de modo que o espaço de decisão em cada estágio é independente do tamanho total da árvore. Neste trabalho, cada mês t do horizonte de planejamento é dividido em dois momentos distintos:

1. **Nó de decisão** $(t, 0)$: a comercializadora escolhe os volumes de compra e venda $q_t = (q_t^B, q_t^S)$ com base apenas no estado herdado do estágio anterior. O cenário do mês ainda não é conhecido.
2. **Nós de liquidação** (t, c) , um para cada cenário c do mês: após a decisão, ocorre a transição probabilística para um dos nós de liquidação, onde se revelam o PLD e a geração física e apura-se o resultado financeiro do estágio.

Essa separação entre o momento de decisão e o momento de realização das incertezas incorpora naturalmente a não antecipatividade na própria estrutura do modelo, sem necessidade de restrições explícitas como na formulação DEQ. A Figura 3.1 ilustra essa estrutura para um horizonte de três meses com três cenários por estágio.

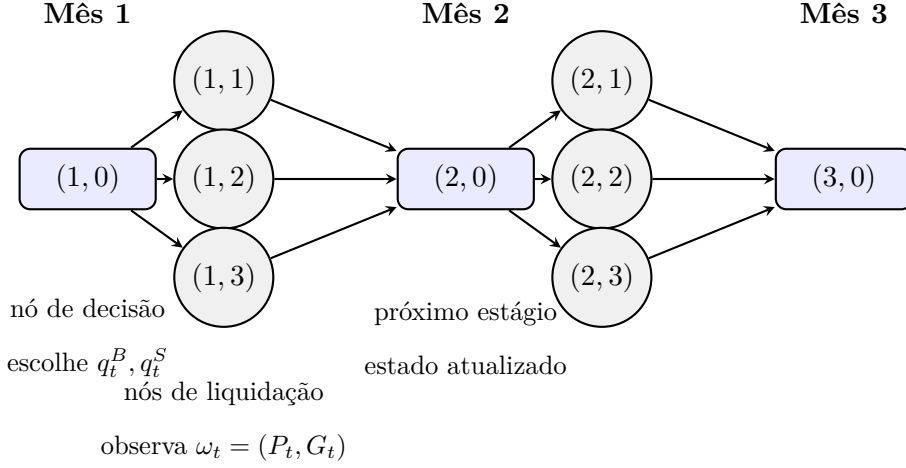


Figura 3.1: Estrutura do *policy graph* utilizado na PDDE: em cada mês, a decisão de contratação é tomada antes da realização do cenário, e a liquidação ocorre após a revelação das incertezas.

3.4.2 Vetor de Estado e Equação de Transição

O estado da comercializadora no início do estágio t é representado pelo vetor:

$$y_t = (x_t, v_t, c_t), \quad (3.10)$$

onde x_t é o saldo de caixa acumulado, v_t reúne as posições físicas líquidas ainda ativas na carteira e c_t reúne os fluxos financeiros associados a esses contratos. As decisões do estágio são os volumes de compra e venda $q_t = (q_t^B, q_t^S)$, definidos antes da realização das incertezas $\omega_t = (P_{s,t}, G_{s,t})_{s \in \mathcal{S}}$, onde $P_{s,t}$ é o PLD e $G_{s,t}$ a geração física do submercado s no estágio t .

A dinâmica do sistema é descrita pela equação de transição de estados:

$$y_{t+1} = T_t(y_t, q_t, \omega_t), \quad (3.11)$$

onde $T_t(\cdot)$ agrega as equações de atualização da memória física da carteira, da memória financeira dos contratos vigentes e do saldo de caixa, de forma análoga às equações (3.2)–(3.7) do DEQ. O resultado econômico imediato apurado no nó de liquidação (t, c) é a variação de caixa descontada da penalidade:

$$f_t(y_t, q_t, \omega_t) - M \delta_{t,\omega} \triangleq (x_{t+1} - x_t) - M \delta_{t,\omega}, \quad (3.12)$$

onde x_{t+1} é dado pela equação de transição (3.7) e $\delta_{t,\omega} \geq 0$ é a variável de folga da restrição de crédito $x_{t+1} + \delta_{t,\omega} \geq L^{\text{cred}}$.

3.4.3 Função de Valor e Aproximação por Cortes

A função de valor ótimo do estágio t é definida recursivamente:

$$V_t(y_t) = \max_{q_t \in \mathcal{Q}_t(y_t)} \mathbb{E}_{\omega_t} [f_t(y_t, q_t, \omega_t) - M \delta_{t,\omega} + V_{t+1}(y_{t+1})], \quad (3.13)$$

onde $\mathcal{Q}_t(y_t)$ é o conjunto de decisões factíveis. Na prática, $V_{t+1}(\cdot)$ não é conhecida explicitamente e é substituída por uma aproximação linear por partes $\hat{V}_{t+1}(\cdot)$, construída iterativamente por cortes de Benders. Cada corte é um hiperplano que mantém o carácter côncavo da função de valor.

3.4.4 Algoritmo: Etapas *Forward* e *Backward*

Na etapa *forward*, simula-se a política corrente sobre trajetórias de realizações ω_t (PLD e geração física), registrando os estados visitados y_t e estimando o desempenho da política (limite inferior $\underline{z}$). Na etapa *backward*, resolvem-se os subproblemas nos estados visitados e extraem-se as variáveis duais das restrições de transição de estado para construir cortes que reduzem a aproximação $\hat{V}_t(\cdot)$ em direção ao valor ótimo (limite superior $\bar{z}$). O processo itera até $\bar{z} \approx \underline{z}$ — na convenção de maximização adotada, $\bar{z}$ é o limite superior dado pelos cortes e $\underline{z}$ o limite inferior dado pela simulação, cf. Seção 2.3.2 [12]. Na implementação deste trabalho, o algoritmo executa no máximo 50 iterações ou encerra antecipadamente se $\bar{z}$ não se reduz em mais de 10^{-6} ao longo de 100 iterações consecutivas (**BoundStalling**). A principal vantagem em relação ao DEQ é que o tamanho de cada subproblema cresce apenas com a dimensão do vetor de estado y_t , tornando a PDDE escalável para horizontes longos e árvores de grande porte.

Capítulo 4

Implementação Computacional

4.1 TODO

4.2 TODO

4.3 TODO

4.4 TODO

4.5 TODO

4.6 TODO

4.7 TODO

Capítulo 5

Experimentos Computacionais

5.1 TODO

5.2 TODO

5.3 TODO

5.4 TODO

Capítulo 6

Conclusão

6.1 Conclusões

6.2 Limitações do Trabalho

6.3 Trabalhos Futuros

Referências Bibliográficas

- [1] Ministério de Minas e Energia (MME), *Comitê de revitalização do modelo do setor elétrico – Relatório de Progresso nº 2*, Report, Governo Federal do Brasil, Brasília, DF, 2002.
- [2] Brasil, “Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004”, Diário Oficial da União, 2004.
- [3] CCEE, “Conceitos de Preços – Preço de Liquidação de Diferenças (PLD)”, <https://www.ccee.org.br/precos/conceitos-precos>, 2024, Acessado em: abril de 2026.
- [4] CCEE, “Mercado Livre – Ambiente de Contratação Livre (ACL)”, <https://www.ccee.org.br/web/guest/mercado-livre-acl>, 2024, Acessado em: abril de 2026.
- [5] RIBEIRO, M. G., *Otimização de portfólios de comercialização de energia no Brasil*. Dissertação de mestrado, Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE), Rio de Janeiro, 2017.
- [6] REIS, R. L. D., *Modelos autorregressivos periódicos para previsão e geração de séries de vazões médias mensais*. Tese de doutorado, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.
- [7] BESSA, M. R., FAVORETO, R. D. S., PIZZATTO, W. T., *et al.*, “Sistema integrado de planejamento e comercialização de energia”. In: *Anais de Congressos do Setor Elétrico (LACTEC/COPEL)*, Curitiba, PR, 2006.
- [8] PEDRINI, R., *Modelo para gestão de portfólio de contratos de um consumidor livre com possibilidade de contratação de geração eólica*. Dissertação de mes-

trado em engenharia elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2019.

- [9] BIRGE, J. R., LOUVEAUX, F., *Introduction to Stochastic Programming*. 2 ed. New York, Springer, 2011.
- [10] SHAPIRO, A., DENTCHEVA, D., RUSZCZYŃSKI, A., *Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory*. Philadelphia, SIAM, 2009.
- [11] DOWSON, O., KAPELEVICH, L., “SDDP.jl: a Julia package for stochastic dual dynamic programming”, *INFORMS Journal on Computing*, v. 33, n. 1, pp. 27–33, 2021.
- [12] PEREIRA, M. V. F., PINTO, L. M. V. G., “Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning”, *Mathematical Programming*, v. 52, n. 1–3, pp. 359–375, 1991.
- [13] SHAPIRO, A., “Analysis of stochastic dual dynamic programming method”, *European Journal of Operational Research*, v. 209, n. 1, pp. 63–72, 2011.
- [14] LUBIN, M., DOWSON, O., GARCIA, J. D., *et al.*, “JuMP 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization”, *Mathematical Programming Computation*, v. 15, n. 3, pp. 581–589, 2023.
- [15] HUANGFU, Q., HALL, J. A. J., “Parallelizing the dual revised simplex method”, *Mathematical Programming Computation*, v. 10, n. 1, pp. 119–142, 2018.